# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวBones, Joints and Movement**

HB-02 · ร่างกายมนุษย์และการทำงาน

ชื่อ/Name _____ วันที่/Date _____

## 1. หน้าที่ของโครงกระดูก / Skeleton jobs

เขียน S = support, P = protect, M = movement

1. _____ กะโหลกช่วยปกป้องสมอง
2. _____ กระดูกช่วยให้ร่างกายมีรูปร่างและยืนได้
3. _____ กระดูกทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวBones, Joints and Movement**

## 2. แผนที่ข้อต่อ / Joint map

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| ส่วนของร่างกาย | ชนิดข้อต่อ | การเคลื่อนไหวที่สังเกตได้ |
|---|---|---|
| ศอก / Elbow | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวBones, Joints and Movement**

## 2. แผนที่ข้อต่อ / Joint map

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| ส่วนของร่างกาย | ชนิดข้อต่อ | การเคลื่อนไหวที่สังเกตได้ |
|---|---|---|
| ไหล่ / Shoulder | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวBones, Joints and Movement**

## 2. แผนที่ข้อต่อ / Joint map

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| ส่วนของร่างกาย | ชนิดข้อต่อ | การเคลื่อนไหวที่สังเกตได้ |
|---|---|---|
| เข่า / Knee | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหวBones, Joints and Movement**

## 3. อธิบายด้วยหลักฐาน / Explain with evidence

เหตุใดไหล่จึงเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางกว่าศอก?

คำตอบ/Answer _____

หลักฐานจากการสังเกต/Evidence _____

**Vocabulary:** skeleton โครงกระดูก · joint ข้อต่อ · hinge บานพับ · ball-and-socket ลูกบอลในเบ้า · movement การเคลื่อนไหว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

HB-02 · Investigation worksheet

ชื่อ/Name _____ วันที่/Date _____

## 1. Safety check

☐ ผู้ใหญ่ช่วยเจาะรูและใส่ตัวยึด ☐ ใช้กรรไกรปลายมน ☐ ไม่ดัดข้อต่อของคนเกินช่วงสบาย

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 2. Model evidence

**Part 1/2 · ส่วน 1/2**

| สิ่งที่ทดลอง | สิ่งที่สังเกต | เหมือน/ต่างจากข้อต่อจริงอย่างไร |
|---|---|---|
| งอ / Bend | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 2. Model evidence

**Part 2/2 · ส่วน 2/2**

| สิ่งที่ทดลอง | สิ่งที่สังเกต | เหมือน/ต่างจากข้อต่อจริงอย่างไร |
|---|---|---|
| เหยียด / Straighten | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 3. Backpack and desk audit

**Part 1/4 · ส่วน 1/4**

| ตรวจอะไร | สิ่งที่พบ | หนึ่งการปรับปรุง |
|---|---|---|
| ใช้สายสะพายสองข้าง | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 3. Backpack and desk audit

**Part 2/4 · ส่วน 2/4**

| ตรวจอะไร | สิ่งที่พบ | หนึ่งการปรับปรุง |
|---|---|---|
| ของหนักอยู่ใกล้หลัง | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 3. Backpack and desk audit

**Part 3/4 · ส่วน 3/4**

| ตรวจอะไร | สิ่งที่พบ | หนึ่งการปรับปรุง |
|---|---|---|
| โต๊ะ/งานอยู่ในระดับมองสบาย | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 3. Backpack and desk audit

**Part 4/4 · ส่วน 4/4**

| ตรวจอะไร | สิ่งที่พบ | หนึ่งการปรับปรุง |
|---|---|---|
| มีการพักและเปลี่ยนท่า | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทางJoint Model and Safer-Posture Plan**

## 4. Reflection

การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่ฉันจะทดลอง:

_____

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าดีขึ้น: _____

ถ้ามีอาการปวด บวม ชา อ่อนแรง หรือเจ็บต่อเนื่อง ฉันจะ: _____

**Self-rubric:** 4 อธิบายโครงสร้าง–การเคลื่อนไหวและใช้หลักฐานชัด · 3 เลือกวิธีปลอดภัยและบันทึกครบ · 2 ต้องมีคำช่วย · 1 ยังต้องทำกับผู้ใหญ่

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space